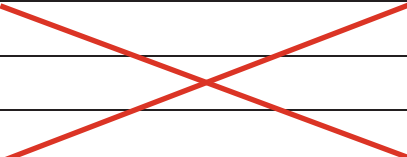


 MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)									
Anomaly Report: Отчет об аномалии:	24-085	EWR #: # ЗИР:	N/A	Subsystem: Подсистема:	N/A	Line №: № Линии:	062-WE-4082-3"-150H22-HCW5		
	Area: Участок:	SGP utilities	WO: РЗ:	2107378	P&ID #: СТИКИП	0-062-B-5045, 0-062-B-5053		Title: Название:	Pipe section replacement 062-WE-4082-3"-150H22-H CW5
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Unit: Установка:	Treatment plant		Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема №:	L-ST-001, L-ST-002				
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	B31.3		TCO Specification: Спецификации ТШО:	Other/Другое		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная Процедура ТШО:	20AW		
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			YES		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			YES/ДА	
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху	NA/НП barg		Piping NDT НК Трубопровода	NA/НП VT/БК 100%	Coating System #: № Системы Покртия:	12.1	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NA/НП	
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке	Service Test barg		Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода	NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	40 mm	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	NA/НП	
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200HB)	NA/НП		Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)	NA/НП	Notes Примечания				

Job Description
Описание работ

Operations reported the factual rupture on 062-WE-4082-3"-150H22-HCW5 line from the pump G-042 to T-048 Sludge Tank. The damage is X-shaped and oriented along the expanded elbow section.

Эксплуатация сообщила о фактическом разрыве на линии 062-WE-4082-3"-150H22-HCW5 от насоса G-042 до шламового резервуара Т-048. Повреждение имеет форму буквы Х и ориентировано вдоль расширенного коленчатого участка.

Approved by Потверждено		Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE Engineer Инженер DE		Vladimir Dumchev Digitally signed by Vladimir Dumchev Date: 2025.07.04 10:15:11 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Engineer-Consultant DE Инженер-Консультант проектной группы		Bereket Madiyev Digitally signed by Bereket Madiyev Date: 2025.07.04 10:19:37 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:		BKKQ, Batyrkhan Konusbayev Digitally signed by BKKQ, Batyrkhan Konusbayev Date: 2025.07.05 09:04:46 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:		Andrey Savchenko Digitally signed by Andrey Savchenko Date: 2025.07.07 06:14:05 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	TTT Group Supervisor: Руководитель группы КР:		
Reviewed by: Рассмотрено:	Unit TA Supervisor: Начальник КР установок Отдел Эксплуатации:		
Approved by: Утверждено:	Design Engineering Supervisor: Руководитель инженерно-проектной группы:		

SCOPE OF WORK/ ОБЪЕМ РАБОТ

1. CONTRACTOR shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.
ИСПОЛНИТЕЛЬ строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.
2. CONTRACTOR shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.
ИСПОЛНИТЕЛЬ соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

PRELIMINARY SITE WORK/ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

1. Prior to the start of the mechanical activities, perform wall thickness testing at TP2107378/001 and TP2107378/002 to confirm that wall thickness is adequate for welding. Results shall be reviewed and approved by the Fixed Equipment Reliability (FER) Unit Inspector.

NOTE: Perform the wall thickness test by marking out and recording a matrix as directed by the TCO FER Unit Inspector.

Провести ультразвуковую толщинометрию в точках TP2107378/001 и TP2107378/002 с целью проверки, что толщина стенки подходит для сварки. Результаты должны быть рассмотрены и утверждены инспектором установки группы надежности стационарного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: УЗК толщинометрию проводить с маркировкой и записью матрицы как предписано инспектором установки группы НСО ТШО.

2. Prior to commencing any fabrication works verify dimensions marked with asterisk (*), pipe routing and field weld locations on site.
Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры, отмеченные звездочкой (*), маршрут трубопроводов и места сварки по месту на участке.

SHOP WORK/ РАБОТА В ЦЕХУ:

1. Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Request(s).
Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке(-ам) на материалы.
2. Prefabricate pipe spools and pipe supports, as per sketches L-ST-001, L-ST-002. Use TCO-approved Welding Procedure Specification(s) (WPSs) indicated on sketches.
Изготовить трубные катушки и трубные опоры, как указано на скетчах L-ST-001, L-ST-002. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на скетчах L-ST-001, L-ST-002.
3. Perform non-destructive examination (NDE) of shop welds, as specified on sketches L-ST-001, L-ST-002.
Провести неразрушающий контроль (НК) сварных швов, выполненных в цеху, как указано на скетчах L-ST-001, L-ST-002.
4. Abrasive blast and coat new piping spools and supports, as specified on sketches L-ST-001, L-ST-002 in accordance TY COM-SU-5191-TCO.

NOTE: Mask off field weld joints prior to coating.

Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новые трубные катушки и опоры, как указано на скетчах L-ST-001, L-ST-002 в соответствии с TY COM-SU-5191-TCO.

ПРИМЕЧАНИЕ: Защитить сварные швы выполненные по месту перед нанесением покрытия.

SITE WORK/ РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).
Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски

2. Demarcate work area as necessary and erect scaffolding for access.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked Out Tagged Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

Установить ограждение рабочего участка и возвести строительные леса для обеспечения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить сбросить давление
Сдренировать подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту если применимо и передают ПОДРЯДЧИКУ в полнодоступном безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

3. Remove all cladding and insulation to the extent required.
Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках
4. Arrange with Zone Maintenance to isolate and remove electric trace heating from associated piping.

NOTE: CONTRACTOR to match mark and record location prior to cutting and removal to aid in reinstatement of heat tracing.

Согласовать с Зональным Техобслуживанием отключение, вывешивание замков и ярлыков и снятие электрообогрева с соответствующей трубной обвязки.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОДРЯДЧИК должен отметить и записать местоположение теплообогрева перед его обрезкой и снятием с целью облегчения монтажа при повторном использовании.

5. Apply and sign cut-line tape as per SP-26 at TP2107378/001 and TP2107378/002.
Установить и подписать специальную ленту, определяющую место резки трубопровода согласно ПТБ-26 в точке TP2107378/001 и TP2107378/001.
6. Cold Cut and remove existing piping and pipe supports shown on sketches L-ST-001 and L-ST-002.
Срезать, разболтить и демонтировать существующую трубную обвязку и трубные опоры, указанные на скетчах L-ST-001 и L-ST-002.
7. Bevel cut ends of existing piping at the tie-in point(s) TP2107378/001 and TP2107378/002 for field welding as shown on sketches L-ST-001 and L-ST-002.
Снять фаску на торцах существующей трубной обвязки в точках врезки TP2107378/001 и TP2107378/002 для сварки по месту, как указано на скетчах L-ST-001 и L-ST-002.
8. Inspect the prepared weld bevel ends 100% VT and 100 % MT/PT for defects.
Проверить подготовленные скосы сварного шва на торцах (100% ВК и 100 % МПД/ККД) на наличие дефектов.
9. Install piping and supports as specified on sketches L-ST-001 and L-ST-002. For field welds use TCO-approved WPSs indicated on sketches L-ST-001 and L-ST-002.
Установить трубную обвязку опоры, как указано на скетчах L-ST-001 and L-ST-002. Для сварки на участке использовать утвержденные ТШО сварочные процедуры, указанные на скетчах L-ST-001 and L-ST-002.
10. Perform NDE of field welds, as specified on sketches L-ST-001 and L-ST-002.

Выполнить НК и испытание на твердость монтажных сварных швов, как указано на скетчах L-ST-001 and L-ST-002.

11. Perform surface preparation and touch up field welds and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating system(s) per TES COM-SU-5191-TCO specified on drawings.
Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-TCO и системой(-ами) покрытия TY COM-SU-5191-TCO, указанными в чертежах.
12. Arrange with Zone Maintenance to reinstate / install related electric trace heating.
Согласовать с Зональным Техобслуживанием восстановление / монтаж электрообогрева.
13. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.
Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.
14. Advise Mursal Rauan/Azamat Jambayev #3929, about work completion and invite all necessary people to PSSR. Сообщить Mursal Rauan/Azamat Jambayev #3929 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.
15. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).
Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).
16. Conduct PSSR and close out A-category punch points.
Провести ППТБ и устранить замечания категории А.
17. Following PSSR reinstate / install insulation and cladding, as per TES IRM-SU-1381-TCO and as specified on sketches L-ST-001 and L-ST-002.
После ППТБ восстановить / установить изоляцию и обшивку в соответствии с ТУ IRM-SU-1381-TCO и как указано на скетче L-ST-001 and L-ST-002 .
18. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.
Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.
19. Clean up the work area and demobilize from site.
Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

AFTER COMPLETION OF WORK

1. Perform service test.
Провести эксплуатационные испытания.
2. Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.
Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.
3. Return excess material to TCO Warehouse.
Вернуть остатки материала на склад ТШО.

A-ST-2008

Basic Engineering Data

Исходные данные проектирования

PIM-SU-2505-TCO

Carbon Steel Piping Fabrication

Изготовление трубной обвязки из углеродистой стали

SI-105

Permit To Work and Hazard Analysis

Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов

PIM-SU-5209-TCO

Flange Gaskets and Bolting

Фланцевые прокладки и болтовые соединения

COM-SU-4743-TCO

External Coatings

Наружнее покрытие

SP-26

Line cutting

Резка линий

IRM-SU-1381-TCO

Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers

Теплоизоляция для горячих трубопроводов, сосудов и теплообменников

Document / Документ			
Document / Документ	Title / Название	Document No / № документа	Rev. / Ред.
P&ID/ СТИКИП	Project piping & instrument diagram / Проектная схема трубопроводов и КИП	0-062-B-5045 0-062-B-5053	Z07 Z05
Drawings/ Чертежи	Drawing / Чертеж	L-SK-001 L-SK-002	K01
TCO Standards / Стандарты ТШО	Системы покрытия/ Coating Systems	12.1 3.2	N/A
Project MR / Проектные ЗМ	Заявка на трубные материалы/ Material requisition for piping	MR-Piping-001 MR-Structural-002 MR-Valves-003	N/A
TCO Standards / Стандарты ТШО	Pipe support details / Детали трубных опор	L-ST-6069	N/A
Документы КК/ QC Documents	Матрица ЧЛ/ Matrix CL	pending	N/A

	Fixed Equipment Anomaly Report	Report # AR24-085	E1 WO # 2086234
Facility Owner SGI/SGP FO		Revision #	Report Date 11/21/2024

General Information			
Report Title:	Pipe section replacement 062-WE-4082-3"-150H22-HCW5		
E1 Asset Tag:	91-0062-G-042	Asset Description:	Pump, Treated Water K3, T-12
Area:	SGP Utilities Equipment	Unit:	091-0062 Offplot-(ETP) Effluent Treatment Plant & Evaporation Pond
Capstone Asset Tag:	Asset Type:		
Integrity Criticality:	Asset Description:		
Plant:	Unit:		

Damage Mechanism:	Other
--------------------------	-------

Description of Finding (Describe briefly in detail, including extent of the finding when applicable) Operations reported the factual rupture on 062-WE-4082-3"-150H22-HCW5 line from the pump G-042 to T-048 Sludge Tank. The damage is X-shaped and oriented along the expanded elbow section (Image 2, Sketch 2). The insulation downstream and upstream of the rupture area was partially removed to assess other line's sections and define the replacement scope as part of inspection activities. Additional monitoring of accessible areas revealed a rupture in the line's wall along the straight section 120 mm long and 18 mm opening width oriented at 8 o'clock position (Image 1, Sketch 1). The remaining line's section included into the recommended replacement scope is noted having OD expansion up to 4 mm (Image 3). Radiography test was completed to determine the remaining line thickness and welding locations to replace the line section (refer to the report RT24-1911). The damage mechanism is line defrosting which caused its damage. This line was installed in 2014 as part of K3 Waste Water Upgrade Project. There is currently no clear information on line's service duration. The damage is likely caused by disabled line's heat tracing and lack of fluid circulation, which triggered fluid freezing in non-operating line. The asset operation with leaks shall be deemed unacceptable.
--

Recommendations Operations is to: -Raise EWR for DE to develop either a job pack or ITC. The recommended replacement scope for line 062-WE-4082-3"-150H22-HCW5 is shown on Sketch 1, 2 and Image 1,2. - The functionality of heat tracing shall be checked. Design Engineering is to: -Develop a job pack to replace the line section of 062-WE-4082-3"-150H22-HCW5 as per raised EWR. - Action item shall be added into the originated JP to perform hydrotest of the entire line from G-042 Pump to T-048 Sludge Tank to confirm the line's integrity. Maintenance is to: - Ensure replacement of line's section as per the Job Pack.
--

	Стационарное оборудование	Отчёт № AR24-085	Заявка E1 № 2086234
Руководитель объекта SGI/SGP	Отчёт об аномалии	Редакция №	Дата отчёта 21.11.2024
Общая информация			
Наименование отчёта: Замена участка трубопровода 062-WE-4082-3"-150H22-HCW5			
Оборудование E1: 91-0062-G-042		Назначение оборудования: Pump, Treated Water K3, T-12	
Участок: SGP Utilities Equipment		Установка: 091-0062 Offplot-(ETP) Effluent Treatment Plant & Evaporation Pond	
Оборудование Capstone:		Тип оборудования:	
Критичность оборудования:		Назначение оборудования:	
Завод:		Установка:	
Механизм повреждения: Other			
Описание обнаружения (Краткое описание обнаружения, включая ее обширность, если применимо) Отделом Эксплуатации сообщено об обнаружении разрыва на линии 062-WE-4082-3"-150H22-HCW5 от насоса G-042 до резервуара-накопителя шлама T-048. Повреждение имеет икс-образную форму и расположено на растянутой части отвода (Фото 2, Схема 2). В рамках инспекционных мероприятий для оценки состояния других участков линии и определения объема замены была частично демонтирована теплоизоляция выше и ниже по потоку от места разрыва. В ходе дополнительного осмотра доступных мест был обнаружен разрыв стенки трубопровода на прямом участке длиной 120 мм и шириной раскрытия 18 мм, ориентированный на 8 часов (Фото 1, Схема 1). На остальной части трубопровода, входящей в рекомендованный объем замены, наблюдается увеличение наружного диаметра до 4 мм (Фото 3). Выполнен радиографический контроль для определения остаточной толщины трубопровода и мест проведения сварочных работ по замене участка трубопровода (заключение RT24-1911). Механизм повреждения определен как размораживание трубопровода, что привело к его повреждению. Данный трубопровод был смонтирован в 2014 году по проекту модернизации системы сточных вод КЗ. На текущее время отсутствует точная информация о периодах эксплуатации линии. Вероятной причиной повреждения является отключенный электрообогрев трубопровода и отсутствие циркуляции среды, что привело к замерзанию жидкости в неработающем трубопроводе. Эксплуатация оборудования с утечками недопустима.			

Рекомендации

Отделу Эксплуатации:

- Подать заявку в инженерную группу для на разработку рабочего пакета или инструкции для подрядчика. Рекомендованный объем замены линии 062-WE-4082-3"-150H22-HCW5 указан на Схеме 1, 2 и Фото 1,2.
- Проверить на работоспособность электрообогрев.

Инженерному Отделу:

- Разработать рабочую документацию для выполнения замены участка линии 062-WE-4082-3"-150H22-HCW5 в соответствии с поданным ЗИР.
- Для подтверждения целости всей линии, в разработанную рабочую документацию включить пункт действия по выполнению гидравлического испытания всей линии от насоса G-042 до резервуара-накопителя шлама T-048.

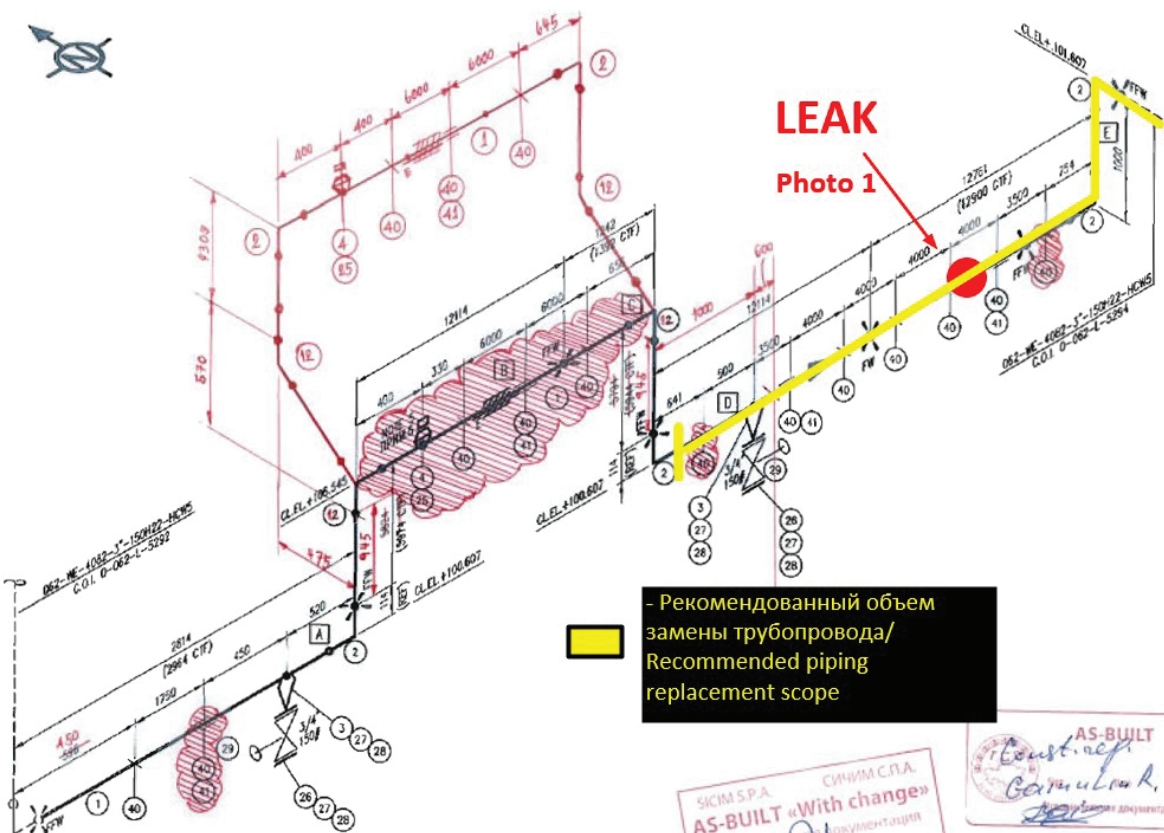
Отделу Техобслуживания:

Выполнить замену участка линии в соответствии с рабочей документацией.

Author Подготовлено		Reviewed / Endorsed Согласовано / Рассмотрено		Approved for Issue Утверждено для выпуска	
Artem Bolshakov		Andrey Savchenko		Amir Zhumagaliyev	
e-signature Эл. подпись	Description Описание	e-signature Эл. подпись	Description Описание	e-signature Эл. подпись	Description Описание
11/21/2024 6:49 AM	inspt4@tengizchevroil.com	11/22/2024 3:03 AM	inspto@tengizchevroil.com	11/22/2024 3:06 AM	forbir@tengizchevroil.com

Attachments / Приложения:

- Photo 2. Pipe rupture, close-up view._Фото 2. Разрыв трубопровода, крупный план. .jpg
- Photo 3. Увеличенный наружный диаметр.JPG
- RT24-1911_SGP_ETP_062-WE-4082-3-150H22-HCW5_inspt4.pdf
- Схема 2. Схема с указанием места разрывов трубопровода и предлагаемый объем замены. Sketch 2.Pipe rupture location and proposed scope of replacement.jpg
- Photo 1. Pipe rupture, close-up view._ Фото 1. Разрыв трубопровода, крупный план.jpg
- Схема 1. Схема с указанием места разрывов трубопровода и предлагаемый объем замены. Sketch 1.Pipe rupture location and proposed scope of replacement.jpg
- [Link to the AR record](#)



LEAK

Photo 1

- Рекомендованный объем
замены трубопровода/
Recommended piping
replacement scope

СИЧМ С.П.А.
AS-BUILT «With change»
documentация

AS-BUILT
Const. rep.
Garmulov
documentация

ITEM	QTY	NOM. DIA.	DESCRIPTION	FP	AG	KV
SHOP MATERIAL						
1	55M	3"	PIPE SCH STD SMLS LTCS A333 GR.6 BE			
2	6	3"	CL BW 3000G LR SCH STD LTCS A420 WPL6			
3	2	3"	x 3/4" NIPORFLANGE 150# RF SCH STD/XS LTCS A350 LF2 CL1			
4	1	3"	x 3/4" THREDOLET 3000# LTCS A350 LF2 CL1			
FIELD MATERIAL						
25	1	3/4"	PLUG ROUND HEAD SORD LTCS A350 LF2 CL1			
26	2	3/4"	FLG BLIND 150# RF LTCS A350 LF2 CL1			
27	4	3/4"	GASKET 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE LOW STRESS			
28	16	M14	x85 SNUD-BOLT A320 CR 17M / A194 CR 7M NUTS			
29	2	3/4"	GATE 150# RF LTCS A350 LF2 316SS HF TRIM 12			
FIELD MATERIAL						
40	10	12"	STANDARD PIPE SUPPORT ST-3"			
41	3	4"	STANDARD PIPE SUPPORT HGT-A			
AS-BUILT						
0	09/07/13		APPROVED FOR CONSTRUCTION	MA	AG	KV
1	23/01/13		ISSUED FOR COMMENT	MA	AG	KV
REV	DATE		REVISION	BY	CHK	EN



ТЕНІЗШЕВРОЙЛ



- Рекомендованный объем
замены трубопровода/
Recommended piping
replacement scope

14/11/2024 09:45

- Рекомендованный объем
замены трубопровода/
Recommended piping
replacement scope

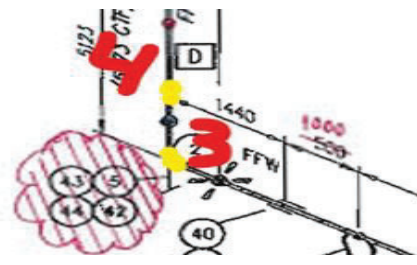
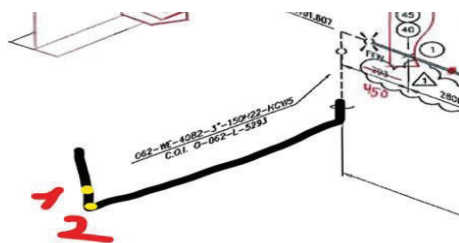
LEAK
Photo 2

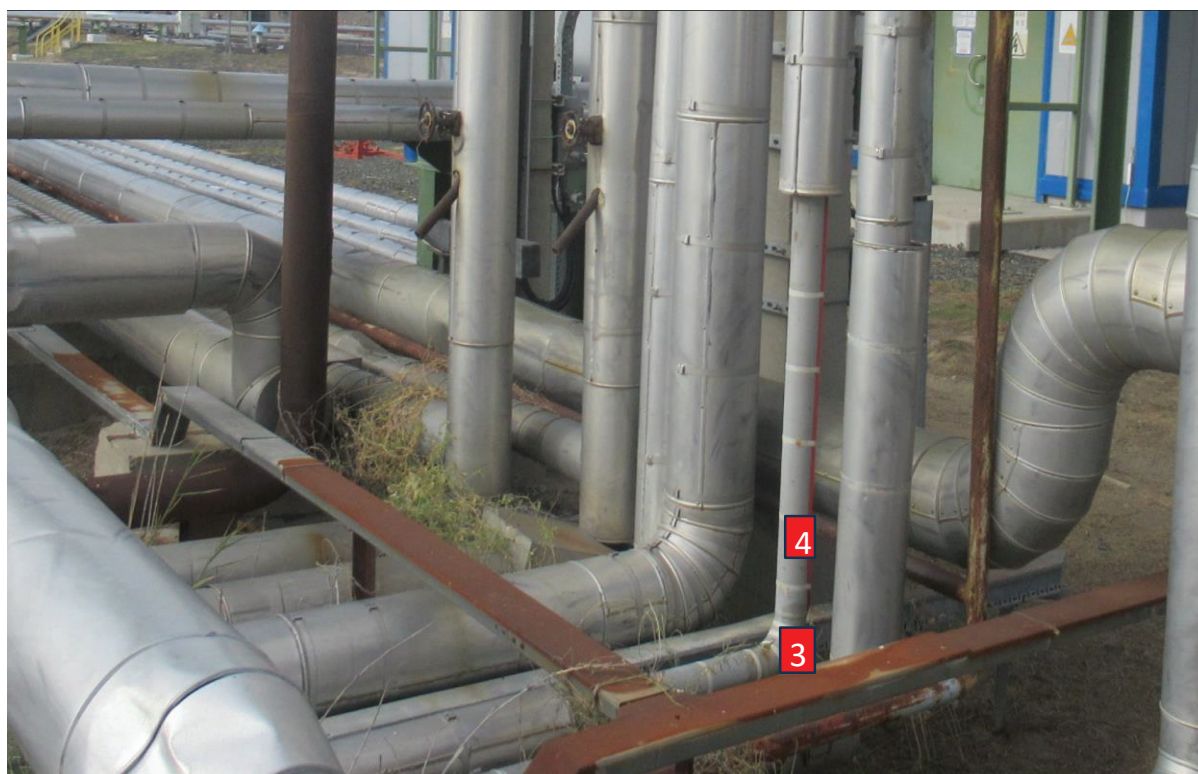
02/11/2024 14:31

Weld

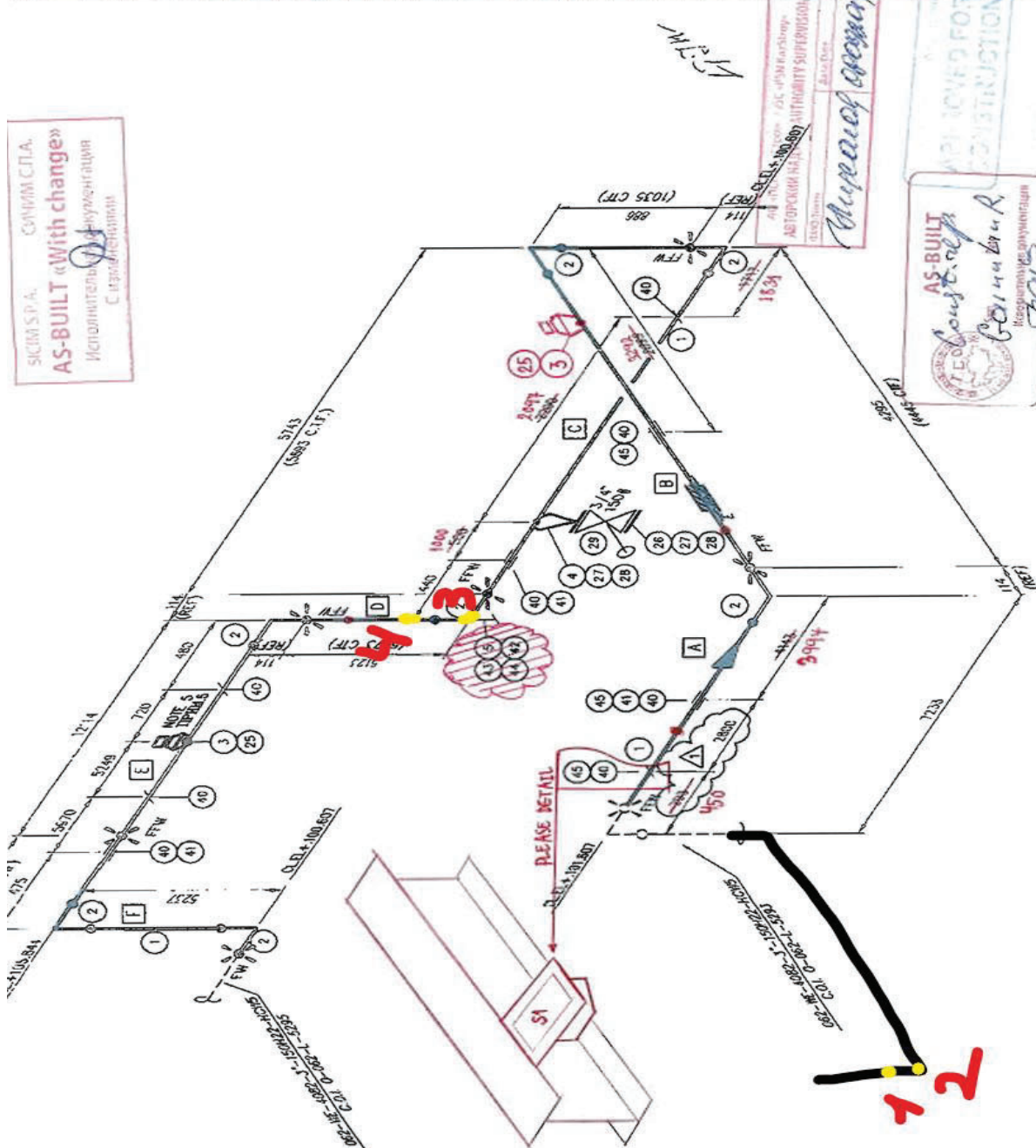




		PROFILE RADIOGRAPHY REPORT ОТЧЕТ ПО РАДИАЦИОННОЙ ТОЛЩИНОМЕТРИИ Arise Kazakhstan LLP 6A Karymsakov Street, Atyrau 060000, Republic of Kazakhstan T/F: +7 (71 22) 45 18 13				Form / формы No. F-SP-04-AKZ-04-OTW-14PRIN Rev.0	
		TOO Arise Kazakhstan ул. Карымсакова 6А, Атырау 060000, Республика Казахстан Тел./факс: +7 (7122) 45 18 13				Report # Заключение № 24-1911	
Area/Unit/Vessel: Объект/Уст./Аппарат:		SGP ETP				page. 1 of 2 стр. 1 из 2	
Requested by: Заказчик:		Reliability Engineering				Reguest # Заявка №	
Drawing/Circuit/Line: Чертеж/Схема/Линия:		062-WE-4082-3"-150H22-HCW5				Examination Procedure: Методика контроля:	
Material: Материал:		A333 Gr.6 / A420				Examined to Standard: Стандарт приёмки:	
Technician: Выполнено:		Амангосов А. Шеримбетов Г. Володин Ю.				Heat Treatment : Термообработка :	
Radiation source: Источник Излучения, ИИИ:		IR-192		Iridium-192		Source focal size, d: Фокальное пятно:	
Radiation Source Activity and №: Активность ИИИ и №:		№ 021.24		10.38		Ci Кюри	
Source to film distance, SDD: Фокусное расстояние, SDD:		SDD 750 mm					
Detector type & brand: Тип/марка детектора:		NOWO 22 WN				Detector's size,mm: Размер детектора,мм:	
Экран или кол-во усреднений:		4				180x240-F 300x400-F 230x280-D 350x420-D	
						Type&№ comparator, mm : Тип и № компаратора, мм:	
						Ball-25,4(DRT)	
Участок контроля		Обозначение патрубка,точек замера и др.		Dimencons Паспортные данные		min / max	
Test Area		Nozzle# or TML#		Diameter Thickness		mm	
Area 1		IR-South PIPE		3" 5.49		4.97 / 5.48	
Area 2		IR-South ELBOW		3" 5.49		5.84 / 7.35	
Area 3		IR-West ELBOW		3" 5.49		4.82 / 5.82	
Area 4		IR-West PIPE		3" 5.49		5.45 / 5.48	
						Схема проведение контроля Corrosion shot	
							
							
Note: Примечание:							
Погрешность метода $\pm 0.2\text{мм}$							
Scanned RT Film Link / См.снимки по ссылке: https://chevron.sharepoint.com/f/r/sites/TemporaryNDTS/Shared%20Documents/General/RT%20Films/DRT%20FILMS%20-%202024/RT24-1911?csf=1&web=1&e=beDzOz							
No corrosion Area 3 - отложение по нижней образующей 30%, Area 2 - отложение по нижней образующей 15%							
Evaluated by / Оценку произвел		Approved AKZ Site Supervisor/Одобранный Сайт Супервайзер AKZ		TCO Reliability Representative Представитель отдела надежности ТШО		Received by / Получил	
Name / Имя: Kalko Serhii		Name / Имя: Vasanthavada Chaitanya		Name / Имя:		Name / Имя:	
NDT Level / Уровень квалификации : III		NDT Level / Уровень квалификации: III		Position / Должность		Position / Должность	



SICM S.P.A. - COMPIM S.P.A.
AS-BUILT «With change»
 Исполнительная документация
 С изменениями



NO	QTY	DATE	REVISION	BY
1	31/07/13	RE-ISSUED APPROVED FOR CONSTRUCTION	AS	
0	09/07/13	APPROVED FOR CONSTRUCTION	MA	
A	23/01/13	ISSUED FOR COMMENT	MA	

NO	QTY	DATE	REVISION	BY
2	AS-BUILT			

NO	QTY	DATE	REVISION	BY
25	2	3/4\"	PLUG ROUND HEAD S200 L10S A350 L2 CL1	
26	1	3/4\"	FLG BLIND 150# RF L10S A350 L2 CL1	
27	2	3/4\"	GASKET 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE LOW STRESS	
28	8	M4	M65 STUD-BOLT A320 GR 1/4\" / A194 GR 7/4 NUTS	
29	1	3/4\"	GATE 150# RF L10S A350 L2 316SS HF TRIM 12	

NO	QTY	DATE	REVISION	BY
40	8	-	STANDARD PIPE SUPPORT S1-3\"	
41	3	-	STANDARD PIPE SUPPORT H01-A	
42	1	-	STANDARD PIPE SUPPORT B51-2	
43	1	-	STANDARD PIPE SUPPORT F5-6	
44	1	-	STANDARD PIPE SUPPORT F83-2	
45	-	-	STANDARD PIPE SUPPORT P4-C7 (SEE DRAWING 0-062-	



K3 WASTE WATER UPGRADE
 PIPING ISOMETRIC
 062-WE-4082-3\" - 150H22-HCW5
 МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СТОЧНЫХ ВОД
 ИЗОМЕТРИЯ ТРУБОПРОВОДА
 062-WE-4082-3\" - 150H22-HCW5

AS-BUILT
 Construction
 Tengizchevroil
 PSN KAZSTROY

Q-062-G-042
TREATED WATER PUMP
НАСОС ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ

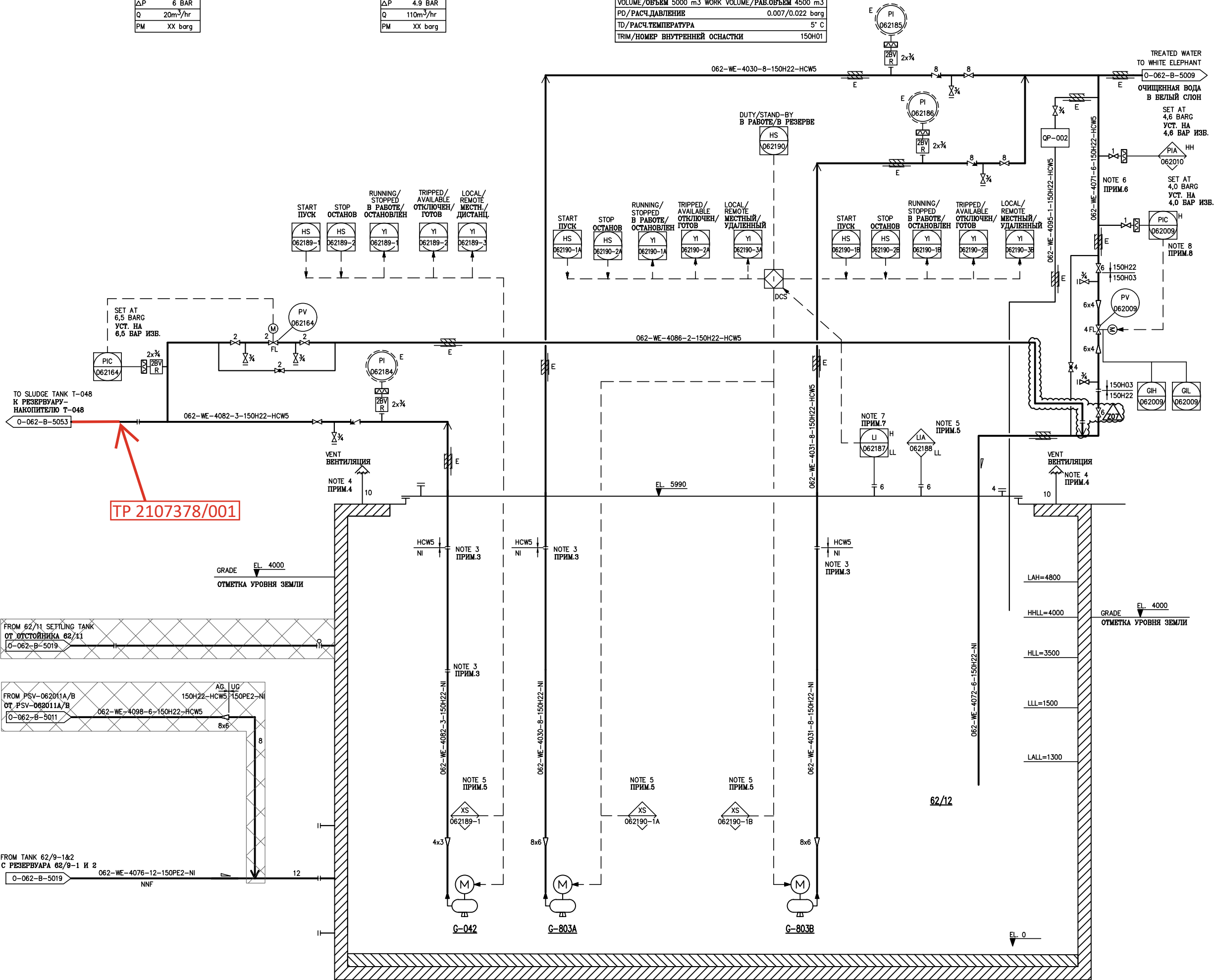
ΔP	6 BAR
Q	20m ³ /hr
PM	XX barg

Q-062-G-803A/B
K3 EXPORT PUMPS
ЭКСПОРТНЫЕ НАСОСЫ K3

ΔP	4.9 BAR
Q	110m ³ /hr
PM	XX barg

62/12
EXPORT HOLDING TANK
ЭКСПОРТНЫЙ РЕЗЕРВУАР

LxWxH / ДЛxШxВЫС	36.57m x 29.01m x 5.03m
VOLUME/ОБЪЕМ	5000 m3 WORK VOLUME/РАБ.ОБЪЕМ 4500 m3
PD/РАСЧ.ДАВЛЕНИЕ	0.007/0.022 barg
TD/РАСЧ.ТЕМПЕРАТУРА	5° C
TRIM/НОМЕР ВНУТРЕННЕЙ ОНАСТКИ	150H01



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

- UNLESS STATED OTHERWISE, ALL INSTRUMENT TAG NUMBERS SHOWN ON THIS DRAWING ARE TO BE PREFIXED BY "80". ВСЕ (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ) НОМЕРА СРЕДСТВ КИП, ПОКАЗАННЫХ НА ДАННОМ ЧЕРТЕЖЕ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИСТАВКУ "80", ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.
- THIS LINE WILL BE BLOCKED DURING THE CLEANING OF EQUALISATION TANK 62/12. ЭТА ЛИНИЯ БУДЕТ ЗАКРЫТА ВО ВРЕМЯ ОЧИСТКИ УРАВНИТЕЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА 62/12.
- FLANGED CONNECTION TO ENABLE PUMP REMOVAL. ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ СНЯТИЯ НАСОСА.
- 12 TYPICAL VENTS. 12 ТИПОВЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ.
- DUTY PUMP G-803 STARTS ON HLL (LI-062187) AND STOPS ON LLL (LI-062187). STAND BY PUMP G-803 STARTS ON HHLL (LI-062187) AND STOPS ON LLL (LI-062187). G-803 A/B AND G-042 ARE TRIPPED ON LALL 062188, G-042 IS ALSO TRIPPED ON LAHH-062201 IN T-048. РАБОЧИЙ НАСОС G-803 ЗАПУСКАЕТСЯ ПО СИГНАЛУ HLL (LI-062187) И ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО СИГНАЛУ LLL (LI-062187). РЕЗЕРВНЫЙ НАСОС G-803 ЗАПУСКАЕТСЯ ПО HHLL (LI-062187) И ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО СИГНАЛУ LLL (LI-062187). G-803 A/B И G-042 ОТКЛЮЧАЮТСЯ ПО СИГНАЛУ LALL-062188. ТАКЖЕ G-042 ОТКЛЮЧАЕТСЯ ПО СИГНАЛУ LAHH-062201 В T-048.
- PAHH-062010 TRIPS PUMPS G-803A/B. PAHH-062010 ОТКЛЮЧАЕТ НАСОСЫ G-803A/B.
- DEVIATION ALARM BETWEEN LI-062187 AND LI-062188 СИГНАЛ ОТКЛОНЕНИЯ МЕЖДУ LI-062187 И LI-062188
- DEVIATION ALARM BETWEEN PIC-062010 AND PIC-062009 СИГНАЛ ОТКЛОНЕНИЯ МЕЖДУ PIC-062010 И PIC-062009

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

B-ST-5003
B-ST-5004
B-ST-5005
B-ST-5006

P&ID SYMBOLLOGY
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ P&ID

- 0-062-B-5019 PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM EFFLUENT TREATMENT PLANT K3 СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ПОТОК K3
- 0-062-B-5009 PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM K3 62/10 HOLDING TANK СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП СБОРНАЯ ЕМКОСТЬ 62/10 ДЛЯ СТОКОВ K3
- 0-062-B-5011 PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM K3 OUTLET CONTROL STATION СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП КОНТРОЛЬНАЯ СТАНЦИЯ СТОКОВ K3
- 0-062-B-5038 PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM DISSOLVED AIR FLOTATION (DAF) UNIT СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП УСТАНОВКА ФЛОТАЦИИ РАСТВОРЕННЫМ ВОЗДУХОМ
- 0-062-B-5053 PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM SLUDGE TANK T-048 СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП РЕЗЕРВУАР НАКОПИТЕЛЬ ШЛАМА T-048

07	03/02/22	AS BUILT REVISED AS SHOWN	BWSW	ZISN	MYON
6	20/10/18	AS BUILT FOR MOC 425471	KOIG	ARDN	NPWN
5	19/12/15	AS BUILT FOR MOC 121301	GSHG	VKUZ	
4	23/11/15	AS BUILT TCO MASTER WAS PR. X-062-056-08	USYN	ZISN	DNUT
3	27/02/15	AS BUILT	SWHL	AYKI	
REV	DATE	REVISION	NGRK	ZISN	VMIS
			AN	KU	VMM
			AK	VT	FT
			BY	CHK	ENG
			SUPV	MGR	OPER



ТЕНІЗШЕВРОЙЛ

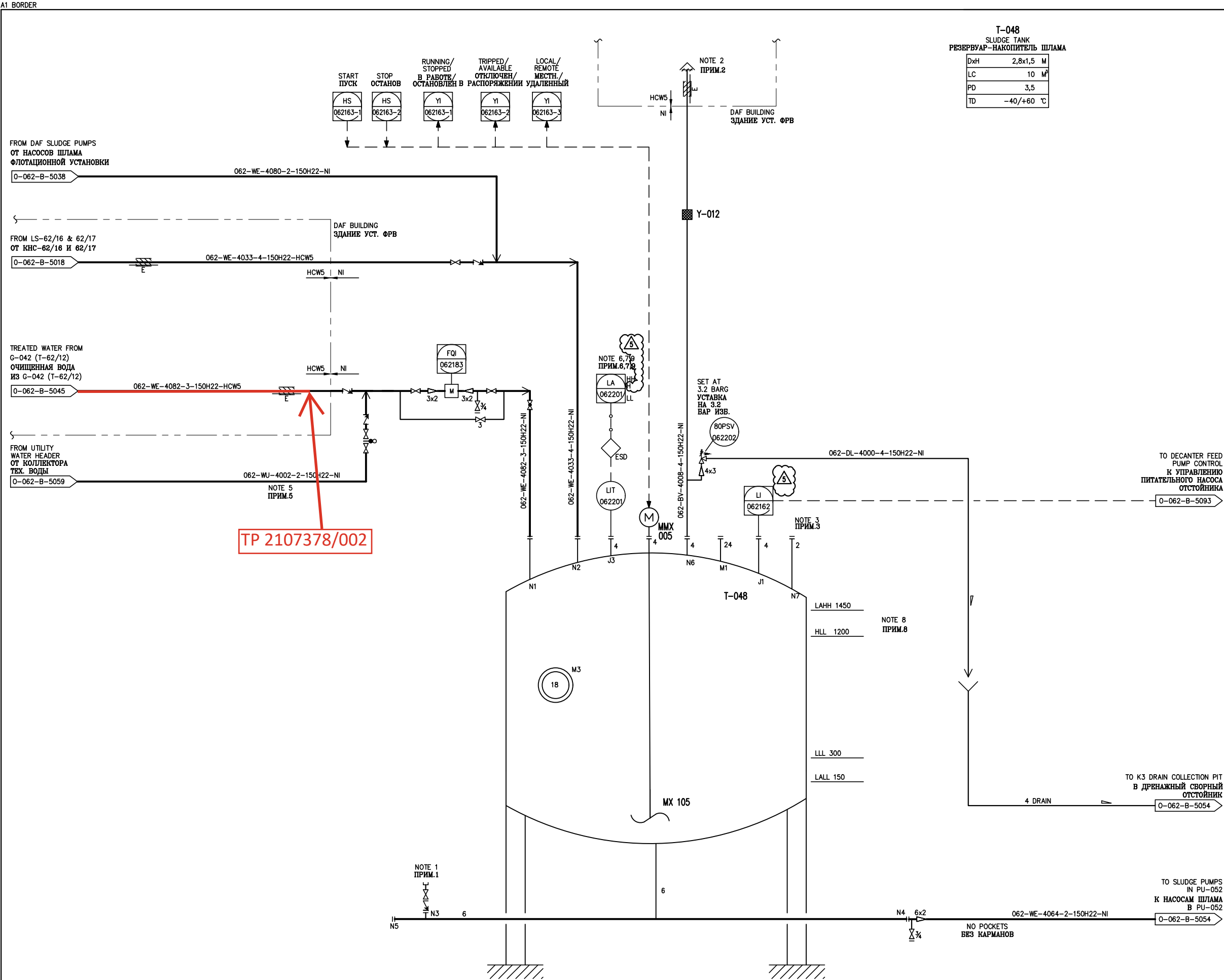
TENGIZCHEVROIL

TITLE

TCO MASTER
PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
62/12 EXPORT HOLDING TANK
ТШО КОНТРОЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
ЭКСПОРТНЫЙ РЕЗЕРВУАР 62/12

DRAWN BY A.KOBDANOVA	CHECKED BY K.UTERKALIYEV	PROJ No X-000-749-99
ENGINEER M.MENON	SUPERVISOR G.VAUGHAN	DRAWING No. 0-062-B-5045
OPERATIONS S.MOORE	PROJ MGR D.THOMSON	REV 207

SCALE: NTS DATE: 09/06/10



T-048 SLUDGE TANK РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ШЛАМА		
DxH	2,8x1,5	M
LC	10	M³
PD	3,5	
TD	-40/+60	°C

- NOTES ПРИМЕЧАНИЯ
1. 2" HOSE COUPLING FOR FLUSHING WATER CONNECTION.
2" СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ШЛАНГА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ВОДОЙ.

2. VENT TO SAFE LOCATION OUTSIDE DAF BUILDING.
СВРОС В АТМОСФЕРУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА БЕЗОПАСНОМ РАССТОЯНИИ ОТ ЗДАНИЯ ФРВ.

3. SPARE NOZZLE.
ЗАПАСНЫЕ ПАТРУБКИ.

4. NORMALLY TREATED WATER IS USED FOR DILUTION OF SLUDGE. UTILITY WATER IS USED ONLY IN CASE OF NON-AVAILABILITY OF TREATED WATER.
ОЧИЩЕННАЯ ВОДА ИПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РАЗВЯВЛЕНИЯ ШЛАМА. ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ.

5. UNLESS STATED OTHERWISE, ALL INSTRUMENT TAG NUMBERS SHOWN ON THIS DRAWING ARE TO BE PREFIXED BY "80".
ВСЕ (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ) НОМЕРА СРЕДСТВ КИП, ПОКАЗАННЫХ НА ДАННОМ ЧЕРТЕЖЕ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИСТАВКУ "80", ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.

6. DECANTER FEED PUMPS G-036A/B AND G-027A/B TRIP ON LALL-062201.
ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ОТСТОЙНИКА G-036A/B ОТКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ LALL-062201.

7. TREATED WATER PUMP G-042, G-62/16, AND G-043A/B TRIPS ON LAHH-062201.
НАСОСЫ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ G-042, И G-62/16 ОТКЛЮЧАЮТСЯ ПРИ LAHH- 062201.

8. HLL (LIT-062162) TO STOP G-042/G-62/16/G-008.
G-042/G-62/16/G-008 ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПО СИГНАЛУ HLL (LIT-062162).

9. DEVIATION ALARM BETWEEN LIT-062201 AND LIT-062162
СИГНАЛ ОТКЛОНЕНИЯ МЕЖДУ LIT-062201 И LIT-062162

LEGENDS УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

0-062-B-5018	PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM EFFLUENT TREATMENT PLANT (ETP) K3 СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ПОТОК К3
0-062-B-5038	PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM DISSOLVED AIR FLOTATION (DAF) UNIT. СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП УСТАНОВКА ФЛОТАЦИИ РАСТВОРЕННЫМ ВОЗДУХОМ.
0-062-B-5045	PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM 62/12 EXPORT HOLDING TANK. СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП ЭКСПОРТНЫЙ РЕЗЕРВУАР 62/12
0-062-B-5054	PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM SLUDGE TREATMENT PACKAGE PU-052. СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП БЛОК ПОДГОТОВКИ ШЛАМА PU-052.
B-ST-5003 B-ST-5004 B-ST-5005 B-ST-5006	P&ID SYMBOLOLOGY УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ P&ID

5	05/10/18	AS BUILT FOR MOC 425471	KOIG	ZISN	NPNW
			GSHG	VKUZ	
4	27/08/15	AS BUILT TCO MASTER WAS PR. X-062-056-08	VDN	ZSI	VM
			AWA		
3	22/04/15	AS BUILT	AN	KU	VMM
			AK	VT	RS
2	24/10/13	RE-ISSUED APPROVED FOR CONSTRUCTION	IA	KU	VMM
			AK	AS	AM
1	29/07/13	RE-ISSUED APPROVED FOR CONSTRUCTION	IA	KU	VMM
			FV	YD	ACM
REV	DATE	REVISION	BY	CHK	ENG
			SUPV	MGR	OPER

ТЕНІЗШЕВРОЙЛА
TENGIZCHEVROIL

TITLE

TCO MASTER
PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
SLUDGE TANK T-048

ТШО КОНТРОЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ШЛАМА T-048

DRAWN BY
KAO

CHECKED BY
K.UTERKALIYEV

ENGINEER
M.MENON

OPERATIONS
R.SMITH

PROJ No
X-000-749-99

DRAWING No.
0-062-B-5053

PROJ MGR
D.THOMSON

REV
5

SCALE: NTS

DATE: 24/03/11

L-SK-001

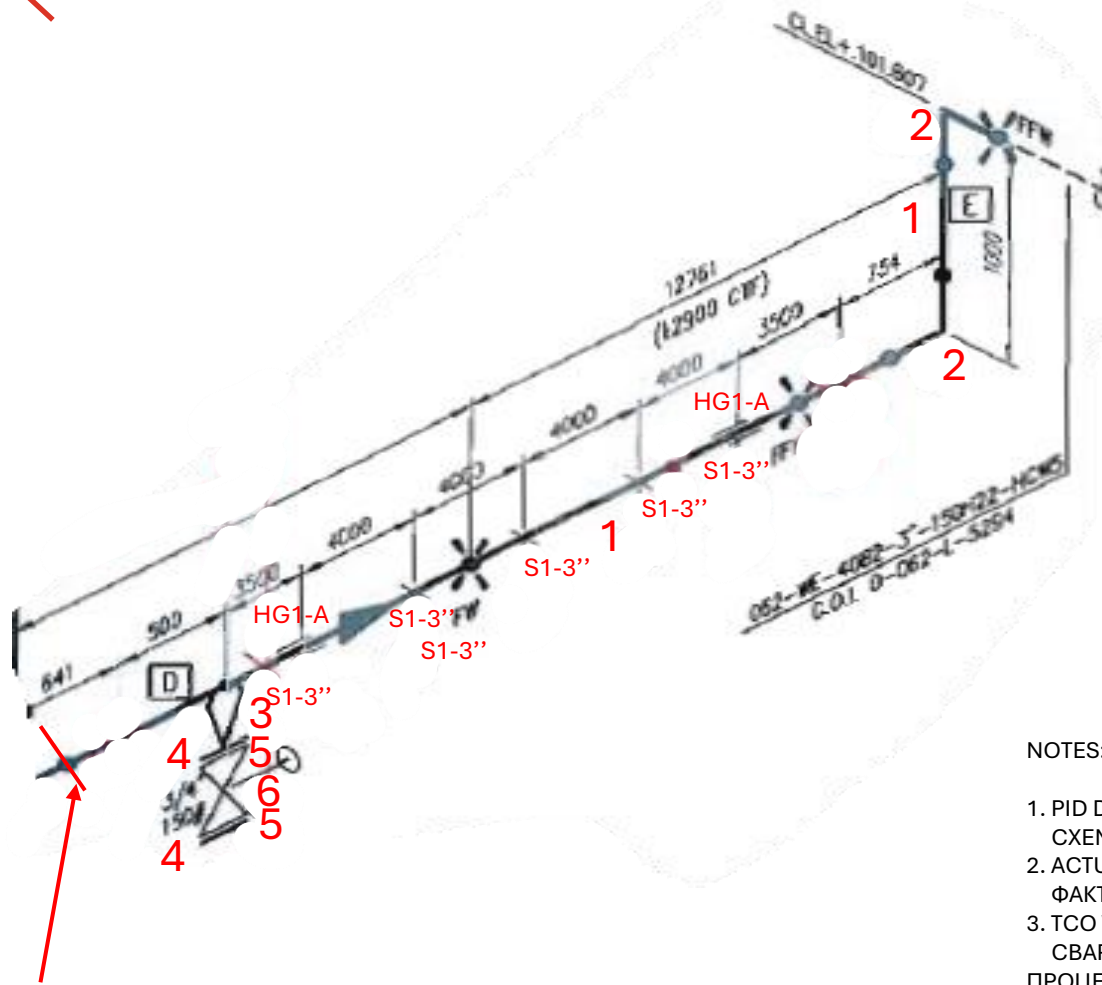
WO 2107378

CATEGORY "D" PIPING

Materials:

1. 3" Pipe SCH STD SMLS LTCS A333 GR.6 BE – 24.8 m.
2. 3" ELL BW 90DEG LR SCH STD LTCS A420 WPL6 – 2 ea.
3. 3" x 3/4" NIPOFLANGE 150# RF SCH STD/XS LTCS A350 LF2 CL1 – 1 ea.
4. 3/4" GASKET 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE LOW STRESS – 2 ea.
5. M14 x 75 STUD-BOLT A320 GR L7M / A194 GR 7M NUTS – 8 ea.
6. 3/4" GATE 150# RF LTCS A350 LF2 316SS HW TRIM 12 – 1 ea.

Line #: 062-WE-4082-3"-150H22-HCW5
Dp-9barg Op-6barg
Dt- 75C Ot-40C
NDT: VT-100%
WPS: 20AW
Coating system: 12.1, 3.2 for supports
HCW5: 40mm



NOTES:

1. PID DRG No. 0-062-B-5045, 0-062-B-5053
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП 0-062-B-5045, 0-062-B-5053
2. ACTUAL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY CONTRACTOR PRIOR TO DESTRUCT ACTIVITIES
ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ПОДРЯДЧИКОМ НА МЕСТЕ ДО ДЕМОНТАЖА
3. TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS
СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ. ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО
4. TAKE THE GATE VALVE INTO THE WORKSHOP TO CHECK ITS CONDITION, REUSE IF IT IS IN DECENT CONDITION IF NOT USE NEW ONE
ДОСТАВЬТЕ ЗАДВИЖКУ В МАСТЕРСКУЮ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ЕЕ СОСТОЯНИЕ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ПОВТОРНО, ЕСЛИ ОНА В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ. ЕСЛИ НЕТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОВУЮ.
5. REUSE THE HORIZONTAL GUIDE SUPPORTS.
ПЕРЕИСПОЛЬЗУЙТЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ОПОРЫ.
6. USE WPS 93/94 FOR PIPE SHOES TO WELD TO GOST MATERIAL
ИСПОЛЬЗУЙТЕ WPS 93/94 ДЛЯ ТРУБНЫХ БАШМАКОВ ДЛЯ СВАРКИ С МАТЕРИАЛАМИ ГОСТ

Cut line
TP2107378/001

Pipe class 150H21

L-SK-002

WO 2107378

CATEGORY "D" PIPING

Materials:

1. 3" Pipe SCH STD SMLS LTCS A333 GR.6 BE – 18 m.
2. 3" ELL BW 90DEG LR SCH STD LTCS A420 WPL6 – 3 ea.
3. 3"*3/4" NIPOFLANGE 150# RF SCH STD/XS LTCS A350 LF2 CL1 – 1 ea.
4. 3/4" GASKET 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE LOW STRESS – 2 ea.
5. M14*75 STUD-BOLT A320 GR L7M / A194 GR 7M NUTS – 8 ea.
6. 3/4" GATE 150# RF LTCS A350 LF2 316SS HW TRIM 12 – 1 ea.

Line #: 062-WE-4082-3"-150H22-HCW5

Dp-9barg Op-6barg

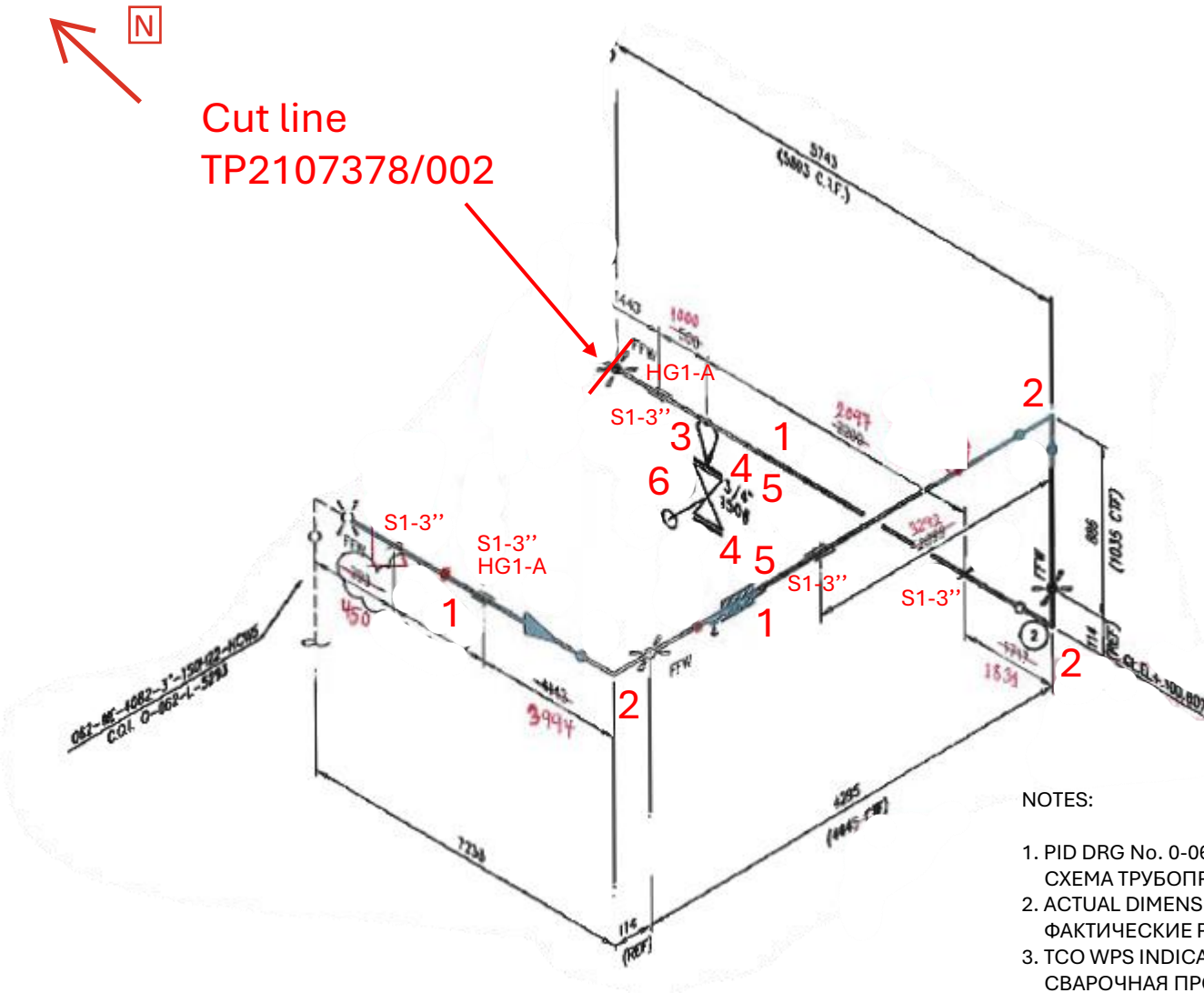
Dt- 75C Ot-40C

NDT: VT-100%

WPS: 20AW

Coating system: 12.1, 3.2 for supports

HCW5: 40mm



NOTES:

1. PID DRG No. 0-062-B-5045, 0-062-B-5053
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП 0-062-B-5045, 0-062-B-5053
2. ACTUAL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY CONTRACTOR PRIOR TO DESTRUCT ACTIVITIES
ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ПОДРЯДЧИКОМ НА МЕСТЕ ДО ДЕМОНТАЖА
3. TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS
СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ. ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО
4. TAKE THE GATE VALVE INTO THE WORKSHOP TO CHECK ITS CONDITION, REUSE IF IT IS IN DECENT CONDITION IF NOT USE NEW ONE
ДОСТАВЬТЕ ЗАДВИЖКУ В МАСТЕРСКУЮ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ЕГО СОСТОЯНИЕ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ПОВТОРНО, ЕСЛИ ОНА В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ. ЕСЛИ НЕТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОВУЮ.
5. REUSE THE HORIZONTAL GUIDE SUPPORTS.
ПЕРЕИСПОЛЬЗУЙТЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ОПОРЫ.
6. USE WPS 93/94 FOR PIPE SHOES TO WELD TO GOST MATERIAL
ИСПОЛЬЗУЙТЕ WPS 93/94 ДЛЯ ТРУБНЫХ БАШМАКОВ ДЛЯ СВАРКИ С МАТЕРИАЛАМИ ГОСТ

Pipe class 150H21



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	6/30/2025	* MR #	MR-2107378-001									
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	WO 2107378									
* MTO #		* Drawing Isometric #	L-SK-001, L-SK-002									
* Contractor's Transmittal Number		* Discipline	Piping									
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		EWO 2107378 (M) SGP ETP 91-0062-G-042 Piping replacement										
* MR originator (contact points)		Mursal Rauan/Azamat Jambayev mail: desgptaco@tengizchevroil.com										
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.										
** Purchased material type	Non stock	I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials										
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		require CRC approval										
* Priority code for transportation	2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate										
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders	* Partial shipment allowed									
9424116752	TEN	1/Jan/26	NO									
Materials part												
##	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty		* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
		M	R									
1	PIPE: 3IN SCH STD SMLS LTCS A3 33 GR.6 BE Item code: 5358505	43		m			60A	574276			2107378	
2	ELBOW: 3IN BW 90 DEG LR SCH ST D LTCS A420 WPL6 Item code: 5392438	5		ea			53A	575177			2107378	
3	NIPOFLANGE: 3IN x 3/4IN 150# R F SCH STD/ XS LTCS A350 LF2 Item code: 5504002	2		ea			53A	579039			2107378	
4	GASKET:3IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE LOW STRESS Item code: 5673034	4		ea			54A	585805			2107378	
5	STUDBOLT:M14x65 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS Item code: 5675669	16		ea			56Z	573796			2107378	
Previous PO reference if applicable:												
* QA/QC requirements												
Document kind		need		Specify details for what items								
Material test certificates		YES		ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity		YES		ALL NON-METALLIC COMPONENTS								
NACE certificate		YES		NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION								
Data sheets		NA										
Equipment test certificates		NA										
Performance calibration certificates		NA										
Sanitary certificates		NA										
Material preservation instruction		NA		CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA										
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA										
Document translation		Eng&Rus										
Substitutions allowed (other OEM)		YES										
Other documents												
Inspection required		MOC documents attached		Export control number (if known)								
NO		NA										
Restricted materials information (informative purpose)												
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable										
Precursors (licensed)		Not applicable										
Toxic agents (licensed)		Not applicable										
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable										
Other licensed materials		Not applicable										
*Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.									
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA										

Commercial part				
* Competitive bid	DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order		
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)				
* Early procurement involvement needed	NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.		
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)				
Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)				YES
List all attached documents:				
MR checked by (if applicable)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.		
MR reviewed by (if applicable)		Yerbol Razakov / Kenzhebek Raissov, tel:7097, mail: desupta@tengizchevroil.com		
comment field				



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date		6/30/2025		* MR #		MR-2107378-002						
* Contractor Name		TBD		* Job Pack #		WO 2107378						
* MTO #				* Drawing Isometric #		L-SK-001, L-SK-002						
* Contractor's Transmittal Number				* Discipline		Structural						
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)				EWO 2107378 (M) SGP ETP 91-0062-G-042 Piping replacement								
* MR originator (contact points)				Mursal Rauan/Azamat Jambayev mail: desgptaco@tengizchevroil.com								
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)				Kaparov, Yerzhan / Abzaliev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.								
** Purchased material type		Non stock		I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials								
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)				require CRC approval								
* Priority code for transportation		2		Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate								
* AFE/Cost center without word "AFE"		* Ship to TEN/ATY/Other		* ROS date important for procurement to prioritize orders		* Partial shipment allowed						
9424116752		TEN		1/Jan/26		NO						
Materials part												
#	Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty		* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
		M	R									
1	БАЛКА: 20Б1 (B1-20), ГОСТ 26020-83, (С345), ГОСТ 27772-88, 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BEAM: 20Б1 (B1-20), GOST 26020-83, (C345), GOST 27772-88, 1 LG/12 MT, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.	1		EA							2107378	
Previous PO reference if applicable:												
* QA/QC requirements												
Document kind		need		Specify details for what items								
Material test certificates		YES		ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity		YES		ALL NON-METALLIC COMPONENTS								
NACE certificate		YES		NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION								
Data sheets		NA										
Equipment test certificates		NA										
Performance calibration certificates		NA										
Sanitary certificates		NA										
Material preservation instruction		NA		CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA										
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA										
Document translation		Eng&Rus										
Substitutions allowed (other OEM)		YES										
Other documents												
Inspection required		MOC documents attached		Export control number (if known)								
NO		NA										
Restricted materials information (informative purpose)												
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable										
Precursors (licensed)		Not applicable										
Toxic agents (licensed)		Not applicable										
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable										
Other licensed materials		Not applicable										
* Licensed materials ordered		YES		Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.								
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA										
Commercial part												
* Competitive bid		DON'T KNOW		Procurement will follow its procedures to place the order								
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)												
* Early procurement involvement needed		NO		I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.								
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)												
Price		2		Delivery time		1		Purchase from OEM		3		
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)											YES	
List all attached documents:												

MR checked by (if applicable)	Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.
MR reviewed by (if applicable)	Yerbol Razakov / Kenzhebek Raissov, tel:7097, mail: desupta@tengizchevroil.com
comment field	



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator
** required, fields for materials coordinator

* Date	6/30/2025	* MR #	MR-2107378-003									
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	WO 2107378									
* MTO #		* Drawing Isometric #	L-SK-001, L-SK-002									
* Contractor's Transmittal Number		* Discipline	Valve									
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		EWO 2107378 (M) SGP ETP 91-0062-G-042 Piping replacement										
* MR originator (contact points)		Mursal Rauan/Azamat Jambayev mail: desgptaco@tengizchevroil.com										
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.										
** Purchased material type		Non stock	I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials									
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)			require CRC approval									
* Priority code for transportation		2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate									
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders		* Partial shipment allowed								
9424116752	TEN	1/Jan/26		NO								
Materials part												
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty		* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
		M	R									
1	3/4" GATE 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1 TRIM 16 WEDGE HW DATA SHEET: G01AC48	2		EA							2107378	
Previous PO reference if applicable:												
* QA/QC requirements												
Document kind		need		Specify details for what items								
Material test certificates		YES		ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity		YES		ALL NON-METALLIC COMPONENTS								
NACE certificate		YES		NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION								
Data sheets		YES										
Equipment test certificates		NA										
Performance calibration certificates		NA										
Sanitary certificates		NA										
Material preservation instruction		NA		CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA										
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA										
Document translation		Eng&Rus										
Substitutions allowed (other OEM)		YES										
Other documents												
Inspection required		MOC documents attached		Export control number (if known)								
NO		NA										
Restricted materials information (informative purpose)												
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable										
Precursors (licensed)		Not applicable										
Toxic agents (licensed)		Not applicable										
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable										
Other licensed materials		Not applicable										
* Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.									
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA										
Commercial part												
* Competitive bid		DON'T KNOW		Procurement will follow its procedures to place the order								
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)												
* Early procurement involvement needed		NO		I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.								
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)												
Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM	3							
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)												YES
List all attached documents:												

MR checked by (if applicable)	Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.
MR reviewed by (if applicable)	Yerbol Razakov / Kenzhebek Raissov, tel:7097, mail: desupta@tengizchevroil.com
comment field	

From: [TCO Process Engineering KTL Utilities & Offplots ** Shared **](#)
To: [TCO Designs Eng Team 9 ** Shared **](#)
Subject: RE: SGP / EWO 2107378 (M) SGP ETP 91-0062-G-042 Piping replacement / Request for process data
Date: Tuesday, July 1, 2025 3:05:50 PM
Attachments: [PID.pdf](#)

Hi, Vladimir,

The process parameters are as follows:

Pressure: 6 barg.

Temperature: 40 °C

Regards,

Serikzhan Kaliyev

PE KTL Utilities & Offplot Process Engineer

ext: 200-5920

pro4ktl@tengizchevroil.com

B2B: Amir Adilbekov

From: TCO Designs Eng Team 9 ** Shared ** <dent9@tengizchevroil.com>
Sent: Tuesday, July 1, 2025 13:23
To: TCO Process Engineering KTL Utilities & Offplots ** Shared ** <pro4ktl@tengizchevroil.com>
Subject: FW: SGP / EWO 2107378 (M) SGP ETP 91-0062-G-042 Piping replacement / Request for process data

FYA

From: TCO Designs Eng Team 9 ** Shared **
Sent: Monday, June 30, 2025 6:54 AM
To: TCO Process Engineering SGP Utilities & Offplots ** Shared ** <pro4sgp@tengizchevroil.com>
Cc: TCO 2026 SGP/SGI TA Mech Coordinator **Shared** <desgptaco@tengizchevroil.com>
Subject: SGP / EWO 2107378 (M) SGP ETP 91-0062-G-042 Piping replacement / Request for process data

Good morning,

Please provide process data for the marked line

Best Regards,

Vladimir Dumchev

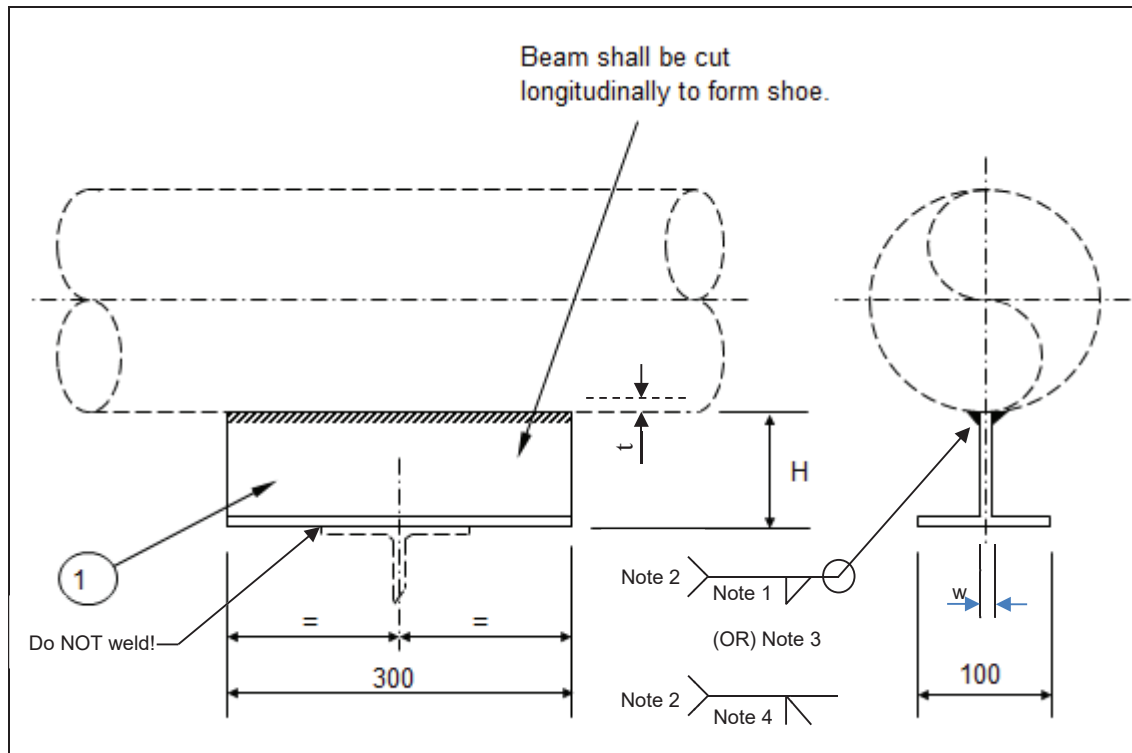
Engineering Nets TS LLP

SGP TA Mechanical engineer

Location: TCOV B6-248, ext.# 2045

E-mail: dent9@tengizchevroil.com

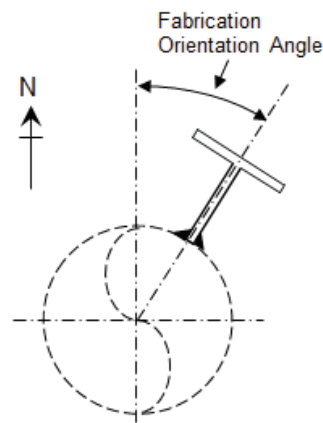
b2b: Daniyar Aidynov



WELD NOTES:

1. Fillet Leg the lesser of Pipe Wall "t" and of Section Web "w".
2. See TCO List of Contractors Approved WPS.
3. Alternatively bevel Web and use Full Penetration Weld.
4. Full Strength, full penetration Groove Weld.

NOTE - Where shoes are located on vertical pipes (e.g. Support Nos VG1 - VG10) the orientation of the shoe shall be added to the "Fabrication Orientation" field of the PDS form.



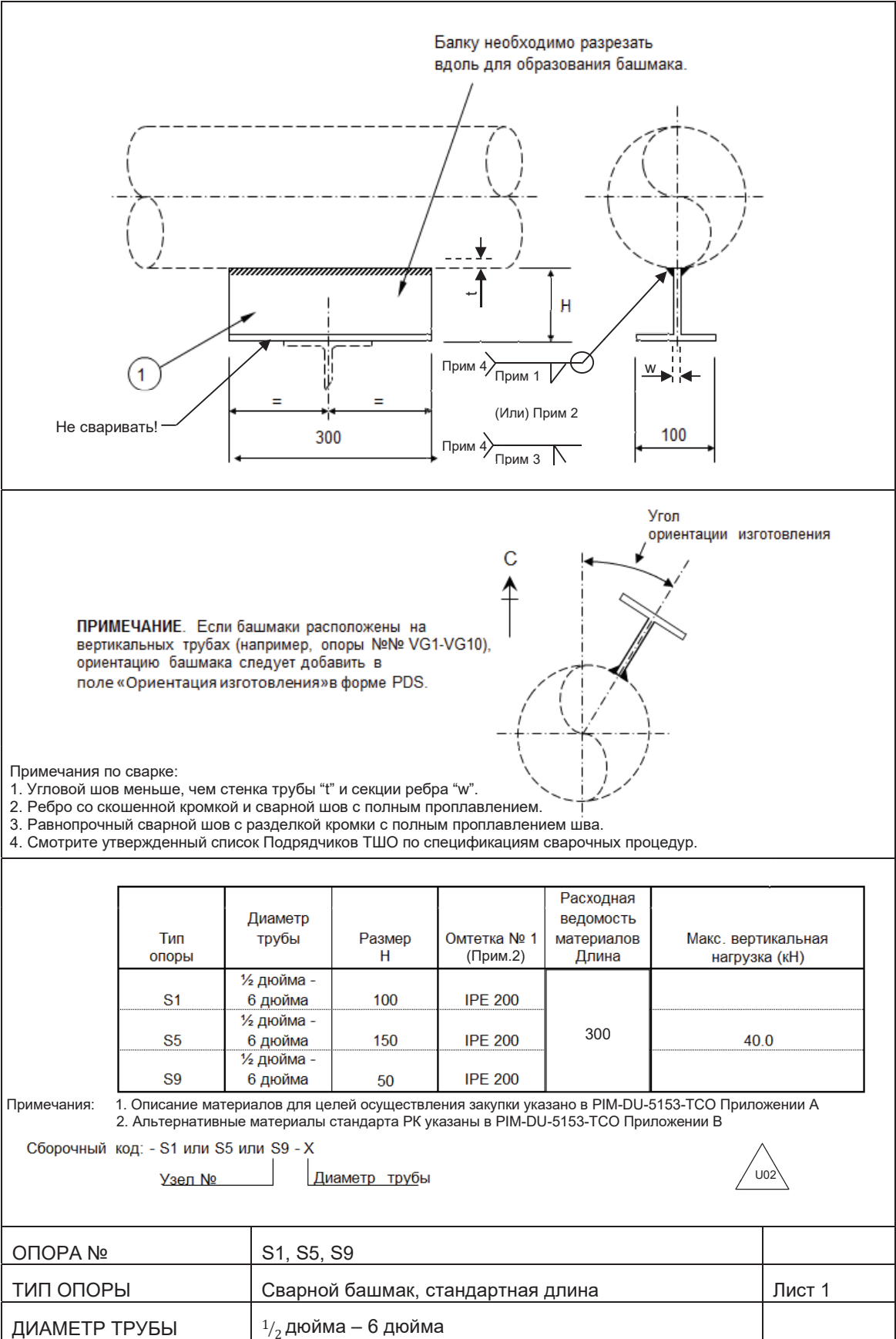
Support Type	Pipe Size	Dimension H	Mark No 1 (Note	M.T.O. Length	Max Vertical Load (KN)
S1	1/2" - 6"	100	IPE 200	300	40.0
S5	1/2" - 6"	150	IPE 200		
S9	1/2" - 6"	50	IPE 200		

Notes: 1 - For purchase purpose material description refer to PIM-DU-5153-TCO Attach.A
2 - For alternative RoK material refer to PIM-DU-5153-TCO Attach.B

Assembly Tag No: - S1 or S5 or S9 - X



Detail No	Pipe Size	
SUPPORT No	S1, S5, S9	
SUPPORT TYPE	Welded Shoe, Standard Length	Sheet 1
PIPE SIZE	1/2" - 6"	



Coatings under Insulation

Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Carbon Steel Temperatures
-46°C (-50°F) to 204°C (400°F)

12.1

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5) Near-white blast cleanliness.

Touch Up: Use material from same manufacturer.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			
TOPCOAT	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	312	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	390	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			

Last Update: February 2017

*Thurmalox 218 should only be topcoated with Thurmalox 219.

**Protexior 795 should only be topcoated with Protexior 794.

***Devoe HT-403 can be used.

Note: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.

Тонкопленочные эпоксидные покрытия для постоянных или циклических температур углеродистой стали -46°C (-50°F) до 204°C (400°F)

12.1

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2)(SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до почти белого металла.	Ремонт: Используется материал изготовителя
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрывтие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп.темп.
ГРУНТ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
		International	326	230°C (446°F)
		International	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
		International	326	230°C (446°F)
		International	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

Последнее

обновление: Февраль 2017

*Поверх Thurmalox 218 должен наноситься только Thurmalox 219.

**Поверх Protexior 795 должен наноситься только Protexior 794.

***Devoe HT-403 может быть использован.

Примечание: Продукты, которые содержат >10% добавки алюминия не должны проверяться методом «holiday test», исходя из проводимости алюминия.

IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества		Pipe section replacement 062-WE-4082-3"-150H22-HCW5		JP number:EWO , WO 2107378	
Document/Документ		Title/Название		Document # /Номер Документа	Rev#/Номер Ревизии
Требования Контроля качества/ Обеспечения качества к рабочим пакетам Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements		JOB PACK QUALITY CONTROL/QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS ТРЕБОВАНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА/ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА К РАБОЧИМ ПАКЕТАМ		16-0014-QC	Latest revision
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам		SYSTEM SERVICE TEST/ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ		PCL007B-2	Latest revision
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам		PIPING PASSPORT /ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДА		PCL- 008A	Latest revision
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию		Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности		PCCL-001A	Latest revision
Mechanical construction checklist Контрольная ведомость строительно-монтажных работ механического оборудования		Insulation rockwool and cladding/ Изоляционная минвата и обшивка		MCL010A	Latest revision
Mechanical construction checklist Контрольная ведомость строительно-монтажных работ механического оборудования		Insulation boxes/ Теплоизоляционные короба		MCL010B	Latest revision
Notes: WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc. the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs. Примечание: Требования по сварочным процедурам: Подрядчик использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Подрядчик просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сваркам подрядчика несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сваркам подрядчика разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промышленных трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промышленных трубопроводах согласно требований линии класса сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке выполненной на стационарном оборудовании, т.е. сосуды под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д. требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах.					
Return all AS Built Piping Passport documentation in accordance with A-ST-2048 and Engineering Specifications to TCO Quality Management Group, Kuanysh Utkelbayev/Batyrkhan Konusbayev at REQAQC5@tengizchevroil.com. Verification by a TCO authorized QA inspector of all QM documentation ("A" List before startup items) must be completed prior to PSSR. Additional checklists shall be added upon requested by TCO QA Representatives, if required.					
Вернуть всю Исполнительную спецификацию по паспорту трубопровода в соответствии с A-ST-2048 и списком Инженерных Спецификаций представителям Группы Контроля Качества Куанышу Уткельбаеву/Батырхану Конусбаеву на адрес REQAQC5@tengizchevroil.com. Подтверждение уполномоченным инспектором группы КК всей документации по контролю качества (список «А» перед вводом объекта в эксплуатацию) должно быть завершено до ППТБ. Дополнительные документы которые не указаны в индексе, должны быть предоставлены по требованию представителя КК ТШО.					
TCO Quality Management Checklist form Rev. 2					